

डिजिटल धडा आराखडा (Synchronous – Live Class)

विषय: विज्ञान

इयत्ता: ८ वी

धडा विषय: पदार्थाच्या अवस्था (States of Matter)

कालावधी: १२-१५ मिनिटे

मोड: Live (Zoom / Google Meet)

विद्यार्थ्यांचे नाव :- KAMBALE PRADNYA JAYASING

1. शिकण्याची उद्दिष्टे (Learning Objectives)

धडा संपल्यानंतर विद्यार्थी पुढील गोष्टी करू शकतील:

- पदार्थाच्या तीन अवस्था — घन, द्रव, वायू — यांचे अर्थ समजावून सांगतील.
- प्रत्येक अवस्थेची वैशिष्ट्ये उदाहरणांसह ओळखू शकतील.
- अवस्थांतर (Melting, Evaporation, Condensation) प्रक्रिया स्पष्ट करू शकतील.
- डिजिटल टूल्स (Polls / Quiz) वापरून सक्रिय सहभाग घेतील.

2. शिकण्याचे परिणाम (Learning Outcomes)

विद्यार्थी:

- पदार्थ म्हणजे काय ते समजतील.
- तीन अवस्था योग्य उदाहरणांसह ओळखतील.
- घन → द्रव → वायू अवस्थांतर समजतील.
- इंटरॲक्टिव्ह क्विझ/मतदानात सहभाग घेतील.

3. डिजिटल साधने व स्रोत (Digital Tools and Resources)

- सादरीकरण साधन: PowerPoint
- इंटरॲक्टिव्ह साधने: Mentimeter / Google Forms
- मल्टिमीडिया: छोटे व्हिडिओ (1 मिनिट), GIFs
- लाइव्ह प्लॅटफॉर्म: Zoom / Google Meet
- डिजिटल बोर्ड: Online Whiteboard
- मूल्यमापन साधन: Google Forms Quiz
-

4. डिजिटल अध्यापन तंत्र — टप्पे (Steps of Digital Teaching)

A. प्रस्तावना (Introduction - 2 मिनिटे)

शिक्षक खालील चित्रे दाखवतात:

- बर्फ
- पाणी
- वाफ

प्रश्न:

- “ही सर्व वस्तू एकाच पदार्थाच्या वेगवेगळ्या रूपात आहेत का?”
- “बर्फ गरम केला तर काय होते?”

Mentimeter Poll:

“पदार्थाच्या किती अवस्था असतात?”

B. सादरीकरण / स्पष्टीकरण (Presentation - 6 मिनिटे)

(PPT किंवा Canva Slides)

1. पदार्थ म्हणजे काय?

ज्याला आकार आणि वस्तुमान असते, त्याला पदार्थ म्हणतात.

2. पदार्थाच्या तीन अवस्था (States of Matter)

1) घन (Solid):

- निश्चित आकार
- कण घट्ट बांधलेले
- उदा.: दगड, धातू, बर्फ

2) द्रव (Liquid):

- निश्चित घनफळ, पण आकार नसतो
- कण थोडे सैल
- उदा.: पाणी, तेल, दूध

3) वायू(Gas):

- ना आकार, ना निश्चित घनफळ
 - कण अतिशय सैल व वेगाने फिरणारे
 - उदा.: हवेतील ऑक्सिजन, वाफ
-

3. अवस्थांतर (Change of State)

- वितळणे (Melting): बर्फ → पाणी
 - बाष्पीभवन (Evaporation): पाणी → वाफ
 - संघनन (Condensation): वाफ → पाणी
 - घनीभवन (Freezing): पाणी → बर्फ
-

4. विज्ञानातील महत्त्व

- नैसर्गिक प्रक्रियांचे समज वाढते
 - दैनंदिन जीवनातील बदल (पाककला, हवामान, उद्योग) समजतात
 - वैज्ञानिक निरीक्षण क्षमता विकसित होते
-

C. परस्परसंवाद (Interaction - 3 मिनिटे)

Kahoot Quiz:

- 1) घन पदार्थाचे वैशिष्ट्य कोणते?
- 2) कोणत्या अवस्थेला ठरलेला आकार नसतो?
- 3) वाफ → पाणी हा बदल कोणता?

Poll:

“खालीलपैकी कोणते ‘घन’ चे उदाहरण आहे?”
पर्याय: बर्फ / दूध / वाफ

Chat Question:

“तुमच्या घरात दिसणारे द्रव पदार्थ लिहा.”

- ❖ पाणी कोणत्या अवस्थेत आहे?
- ❖ बर्फाचे आयतन ठरलेले आहे का?
- ❖ (हो/नाही)वाफ ही कोणत्या अवस्थेचे उदाहरण?
- ❖ द्रव पदार्थाचे 2 उदाहरणे लिहा.

Mentimeter Question:

1. हवा कोणत्या अवस्थेत असते?
 2. बर्फ → पाणी हा कोणता बदल?
-

D. मूल्यमापन (Assessment – 3 मिनिटे)

Google Forms Mini Quiz (प्रश्न):

उदा.:

1. पदार्थाच्या किती अवस्था आहेत?
2. खालीलपैकी द्रव पदार्थ कोणता?
3. वायू अवस्था → 2 उदाहरणे लिहा.

किंवा

चॅटमधील प्रश्न:

- ❖ द्रव पदार्थाचे 2 उदाहरणे लिहा.
 - ❖ Balloon मधील हवा – वायू की द्रव?
-

E. समारोप (Closure – 1 मिनिट)

मुख्य मुद्द्यांचा आढावा:

- पदार्थाच्या तीन अवस्था
- त्यांची वैशिष्ट्ये
- अवस्थांतराची प्रक्रिया

गृहपाठ:

“घरातील ३ वस्तू शोधून त्यांची अवस्था (Solid/Liquid/Gas) लिहा.”

5. डिजिटल शिष्टाचार (Digital Etiquette)

- माईक mute/unmute करण्याचे नियम
- चॅटचा योग्य वापर
- सर्वांना समान संधी देणे
- एकमेकांबद्दल आदरयुक्त वर्तन

6. शिक्षकाचे प्रतिबिंब (Teacher's Reflection – After Class)

शिक्षक पुढील गोष्टी नोंदवतील:

- विद्यार्थ्यांची उपस्थिती व सहभाग
- डिजिटल साधनांचा प्रतिसाद
- कोणते भाग चांगले झाले
- कोणत्या भागात सुधारणा करता येईल